

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Տեղակատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում ամբիոն

Տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտություն

ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կուրսային աշխատանքի

Թեմա՝ _____

SS321 _____ ալգորիթմական խումբ

Ուսանող _____ (ստորագրություն)
(ազգանուն, անուն հայրանուն)

Ղեկավարներ _____ Ա.Մ.Մանուկյան _____ (ստորագրություն)
(ազգանուն, անուն հայրանուն)

_____ Ա.Վ.Մելիքյան _____ (ստորագրություն)
(ազգանուն, անուն հայրանուն)

Ամբիոնի վարիչ _____ Ս.Հ. Սիմոնյան _____ (ստորագրություն)
(ազգանուն, անուն հայրանուն)

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Տեղակատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և ավտոմատացում ամբիոն
(ամբիոնի անվանումը)

 ՏՀ կրթական ծրագիր

 ՏՀ մասնագիտություն

 ՏՏ321 ակադեմիական խումբ

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

(ուսանողի ազգանուն, անուն, հայրանուն)

1. Աշխատանքի թեման _____

2. Աշխատանքի նախնական տվյալները՝

Բաշխված տեղեկատվական համակարգերի հիմունքները, Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերը, Քոմփյուտերային համակարգերը և ցանցերը, Cisco Packet Tracer ծրագրային գործիքակազմը, Ծրագրավորման լեզուները:

3. Հաշվեքացատրագրի բովանդակությունը՝

3.1 Ներածություն:

3.2 Ոստմնասիրության առարկայի նկարագրությունը, կառուցվածքը, տվյալների բազայի ստեղծումը:

3.3 Գործիքակազմի ընտրության հիմնավորումը, տեսակները և բնութագրերը:

3.4 Cisco Packet Tracer միջավայրում աշխատունակ ցանցի մոդելավորումը:

3.5 Եզրակացություններ:

4. Կատարման ժամանակացույցը՝ I առեստավորում՝ 27.10.2025-31.10.2025, II առեստավորում՝ 08.12.25-12.12.25

5. Աշխատանքի ղեկավարներ

(ստորագրություն)

 Ա.Մ. Մանուկյան
(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

(ստորագրություն)

 Ա.Վ. Մելիքյան
(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

6. Ամբիոնի վարիչ _____
(ստորագրություն)

 Ս.Հ. Սիմոնյան
(ազգանուն, անուն, հայրանուն)

7. Ուսանող 15.09.2025
ամսաթիվ, ուսանողի ստորագրություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.....	4
ԳԼՈՒԽ 1	6
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ.....	6
1.1 Տվյալների բազայի նշանակությունը եվ դերը տեղեկատվական համակարգում	6
1.2 Տվյալների բազայի կառուցվածքը եվ աղյուսակների միջև կապերը	7
ԳԼՈՒԽ 2	9
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ	9
2.1 Ցանցի ընդհանուր ճարտարապետությունը եվ կիրառվող սարքավորումները	9
2.2 IP հասցեավորում եվ ցանցի հիմնական ծառայությունների կարգավորում.....	11
ԳԼՈՒԽ 3	12
ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ.....	12
3.1 Firewall-ի կիրառումը ցանցային անվտանգության ապահովման համար	12
3.2 IoT սարքավորումների ինտեգրումը եվ դրանց անվտանգության ապահովումը....	13
ԵԶՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ.....	15
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ.....	17

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դարձել են ցանկացած կազմակերպության գործունեության հիմնասյունը: Կրթական հաստատությունները, մասնավորապես տեխնիկական ուղղվածությամբ համալսարանները, ունեն տեղեկատվական հոսքերի այնպիսի ծավալ և բարդություն, որը պահանջում է հստակ կառուցված և արդյունավետ տեղեկատվական ենթակառուցվածք: Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, լինելով հանրապետության ամենամեծ և բազմաբաժին ինժեներական բուհերից մեկը, իր գործունեությունը կազմակերպում է բազմաթիվ մասնաշենքերում, լաբորատոր համալիրներում, ուսումնական դահլիճներում և վարչական ստորաբաժանումներում, որոնք տարածված են ընդարձակ տարածքի վրա: Այսպիսի բազմաշենք կառուցվածքը ենթադրում է ոչ միայն ֆիզիկական կապի, այլև բարձր մակարդակի տեղեկատվական կապի անհրաժեշտություն, որը հնարավորություն կտա ապահովել տվյալների անխափան փոխանցում, կենտրոնացված կառավարում և անվտանգ փոխգործակցություն բոլոր ստորաբաժանումների միջև:

Համալսարանի առօրյա գործընթացներում մեծ դեր ունեն ինչպես ներքին վարչական հաղորդակցությունները, այնպես էլ ուսումնական գործընթացներին բնորոշ ինտեգրված տեղեկատվական հոսքերը: Դասասենյակների, լաբորատոր սարքավորումների, սերվերային հանգույցների, ուսանողական և աշխատակիցների հաշվառման համակարգերի, էլեկտրոնային փոստի, ուսումնական հարթակների, գրադարանային ծառայությունների և մի շարք այլ համակարգերի անխափան աշխատանքը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ առկա է ճկուն, մասշտաբելի և պաշտպանված ցանցային ենթակառուցվածք: Այս համատեքստում կարևոր է, որ յուրաքանչյուր մասնաշենք ունենա իր ներքին ցանցային կառուցվածքը, այդ կառուցվածքները կարողանան շփվել միմյանց հետ, իսկ ամբողջ համալսարանը գործի որպես միասնական տեղեկատվական տարածք:

Տվյալների կառավարման արդյունավետությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է նաև համապատասխան տվյալների բազա, որը կարտացոլի համալսարանի կառուցվածքային տարրերը՝ շենքերը, հարկերը, սենյակները,

ֆակուլտետները, սարքավորումները և դրանց օգտագործողները: Ճիշտ նախագծված տվյալների բազան թույլ է տալիս նվազեցնել տեղեկատվական խառնաշփոթը, ապահովել տվյալների արագ հասանելիություն, կատարել կենտրոնացված հաշվառում և կանխել տվյալների կրկնությունը: Տվյալների բազայի ճիշտ կառուցվածքը հանդիսանում է ամբողջ ցանցային ենթակառուցվածքի անբաժանելի մասը՝ ապահովելով վերահսկելիություն և ընդլայնման հնարավորություններ:

Սույն կուրսային աշխատանքի նպատակն է ստեղծել ՀԱՊՀ տեղեկատվական ենթակառուցվածքի ամբողջական մոդել, որը ներառում է ինչպես տվյալների բազայի նախագծումը, այնպես էլ իրական ցանցային մոդելավորումը Cisco Packet Tracer ծրագրային միջավայրում: Աշխատանքում կներկայացվի համալսարանի բազմաշենք կառուցվածքի վերլուծությունը, շենքերի միջև կապի կազմակերպման առանձնահատկությունները, IP հասցեավորման սխեման, VLAN-ների կիրառման անհրաժեշտությունը, DHCP և Static IP տեխնոլոգիաների համադրությունը, ռոութերների և սվիչերի փոխգործակցությունը, IoT սարքերի ինտեգրումը, ինչպես նաև սերվերային ծառայությունների իրականացումը (DHCP, DNS, Email և այլն): Ցանցի մոդելավորումը կկարողանա ցույց տալ ոչ միայն ենթակառուցվածքի կառուցվածքը, այլև տվյալների շրջանառության ամբողջական գործընթացը՝ end-to-end կապի ապահովմամբ:

Այս աշխատանքը հնարավորություն է տալիս համադրելու տեսական գիտելիքները և գործնական հմտությունները, ուսումնասիրելու իրական համալսարանական ցանցի կառուցման սկզբունքները և մարտահրավերները, ինչպես նաև մոդելավորելու ժամանակակից, անվտանգ և արդյունավետ տեղեկատվական համակարգ: Արդյունքում ստացվող մոդելը կարող է դիտարկվել որպես ՀԱՊՀ տեղեկատվական ենթակառուցվածքի հնարավոր կառուցվածքային լուծում՝ ապագա ընդլայնման, արդիականացման և իրականացման տեսանկյունից:

ԳԼՈՒԽ 1

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

1.1 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետ աշխատանքը անհնար է պատկերացնել առանց տվյալների բազաների կիրառման: Տվյալների բազան հանդիսանում է տեղեկատվության կենտրոնացված պահոց, որտեղ տվյալները պահպանվում են կառուցվածքային և համակարգված ձևով՝ ապահովելով դրանց արագ որոնումը, մշակումը և թարմացումը: Տվյալների բազաների օգտագործումը թույլ է տալիս կազմակերպություններին և համակարգերին աշխատել մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ՝ նվազեցնելով տվյալների կրկնությունը և բարձրացնելով դրանց հուսալիությունը:

Տվյալների բազայի հիմնական դերը տեղեկատվական համակարգում կայանում է տվյալների ամբողջականության և ճշգրտության ապահովման մեջ: Կառուցվածքային մոտեցման շնորհիվ տվյալները պահվում են որոշակի կանոնների համաձայն, ինչը կանխում է սխալների առաջացումը և ապահովում է տվյալների միջև տրամաբանական կապերի պահպանումը: Սա հատկապես կարևոր է այն համակարգերում, որտեղ տարբեր բաղադրիչներ մշտապես փոխազդում են միմյանց հետ և պահանջում են ճշգրիտ ու արդիական տեղեկատվություն:

Բացի տվյալների պահպանման գործառնությունից, տվյալների բազան կարևոր դեր է կատարում տեղեկատվության կառավարման գործընթացում: Այն ապահովում է տվյալների բազմակի օգտագործման հնարավորություն տարբեր ծրագրային մոդուլների և օգտվողների կողմից՝ առանց տվյալների կրկնակի պահպանման անհրաժեշտության: Սա նպաստում է համակարգի աշխատանքի օպտիմալացմանը և նվազեցնում է տեխնիկական ռեսուրսների ծախսը:

Տվյալների բազան նաև կարևոր նշանակություն ունի տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից: Տվյալների կառավարման համակարգերը հնարավորություն են տալիս սահմանել օգտվողների մուտքի իրավունքները, վերահսկել տվյալների փոփոխությունները և ապահովել պաշտպանվածություն

չարտոնված միջամտություններից: Այս կերպ տվյալների բազան դառնում է ոչ միայն տեղեկատվության պահոց, այլ նաև անվտանգության կարևոր բաղադրիչ ամբողջ համակարգում:

Ընդհանուր առմամբ, տվյալների բազան տեղեկատվական համակարգի հիմնասյուներից մեկն է, որը ապահովում է տվյալների արդյունավետ կազմակերպումը, կառավարման հարմարավետությունը և համակարգի կայուն աշխատանքը: Առանց տվյալների բազայի ճիշտ կազմակերպման հնարավոր չէ ստեղծել հուսալի և արդյունավետ տեղեկատվական համակարգ, որը կհամապատասխանի ժամանակակից պահանջներին:

1.2 ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԵՐԸ

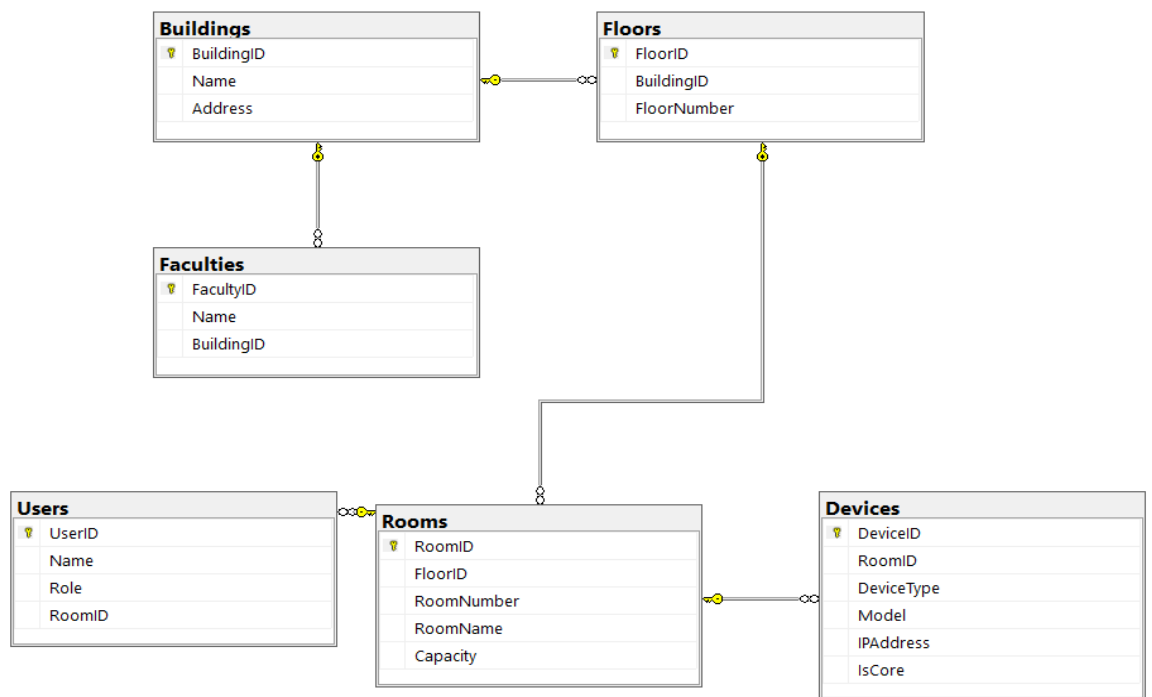
Տվյալների բազայի կառուցվածքը նախագծված է այնպես, որ ապահովի տեղեկատվական համակարգի օբյեկտների միջև հստակ և տրամաբանական կապեր: Տվյալների կազմակերպումը իրականացված է հարաբերական մոդելի հիման վրա, որտեղ յուրաքանչյուր աղյուսակ ներկայացնում է համակարգի առանձին բաղադրիչ՝ իր հատկություններով և նույնականացմամբ: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս տվյալները պահել կառուցվածքային ձևով և ապահովել դրանց արդյունավետ կառավարումը:

Տվյալների բազայի կենտրոնական տարրերից մեկը Buildings աղյուսակն է, որը պարունակում է շենքերի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, ներառյալ շենքի անունը և հասցեն: Յուրաքանչյուր շենք կարող է ներառել մի քանի ֆակուլտետներ և հարկեր, ինչն ապահովվում է համապատասխան կապերի միջոցով: Faculties աղյուսակը կապված է Buildings աղյուսակի հետ և ներկայացնում է շենքում տեղակայված ֆակուլտետների տվյալները՝ ապահովելով շենք-ֆակուլտետ հարաբերությունը:

Floors աղյուսակը նախատեսված է շենքերի հարկերի տվյալների պահպանման համար և կապվում է Buildings աղյուսակի հետ արտաքին բանալու միջոցով: Յուրաքանչյուր հարկ կարող է ներառել մի քանի սենյակներ, որոնք նկարագրված են Rooms աղյուսակում: Rooms աղյուսակը պարունակում է սենյակների համարները, անվանումները և տարողունակությունը, ինչը հնարավորություն է տալիս հստակ նկարագրել տարածքային կառուցվածքը համակարգում:

Users աղյուսակը նախատեսված է համակարգի օգտվողների տվյալների պահպանման համար: Այն կապված է Rooms աղյուսակի հետ, ինչը թույլ է տալիս սահմանել, թե տվյալ օգտվողը որ սենյակում է գտնվում կամ որ սենյակին է կցված: Այս կապը կարևոր է համակարգի գործառնությունների կառավարման և օգտվողների տեղաբաշխման տեսանկյունից:

Devices աղյուսակը ներկայացնում է համակարգում օգտագործվող սարքավորումները, որոնք կապված են համապատասխան սենյակների հետ: Յուրաքանչյուր սարք ունի իր տեսակը, մոդելը և IP հասցեն, ինչը հնարավորություն է տալիս նույնականացնել և կառավարել ցանցային սարքավորումները: Սարքերի և սենյակների միջև կապը ապահովում է ցանցի կառուցվածքի հստակ կազմակերպումը և հետագա մոնիթորինգը:



Նկար 1. Տվյալների բազայի կառուցվածքային սխեման (ER-դիագրամ)

Աղյուսակների միջև կապերի ճիշտ նախագծումը ապահովում է տվյալների ամբողջականությունը և նվազեցնում է տեղեկատվության կրկնությունը: Օգտագործված Primary Key և Foreign Key մեխանիզմները թույլ են տալիս պահպանել տվյալների միջև տրամաբանական համապատասխանությունը և ապահովել համակարգի կայուն

աշխատանքը:

Ընդհանուր առմամբ, տվյալների բազայի կառուցվածքը ապահովում է համակարգի օբյեկտների միջև հստակ փոխկապակցվածություն և ստեղծում է հուսալի հիմք տեղեկատվական համակարգի արդյունավետ գործարկման համար:

ԳԼՈՒԽ 2

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

2.1 ՑԱՆՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Նախագծվող տեղեկատվական համակարգի ցանցային ճարտարապետությունը կառուցված է բաշխված կառուցվածքի սկզբունքով, որը թույլ է տալիս ապահովել ցանցի կայուն աշխատանքը, ընդլայնելիությունը և կառավարման հարմարավետությունը: Ցանցը կազմված է մի քանի շենքերից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ներքին տեղային ցանցը, իսկ շենքերը միմյանց հետ միացված են երթուղիչների միջոցով՝ ապահովելով տվյալների փոխանցումը ամբողջ համակարգի շրջանակում:

Յուրաքանչյուր շենքում ցանցի հիմքը կազմում են երթուղիչները և կոմուտատորները, որոնք իրականացնում են տվյալների ուղղորդման և բաշխման գործառնությունները: Երթուղիչները ապահովում են տարբեր ենթցանցերի միջև կապը և արտաքին ցանցերի հետ հաղորդակցությունը, մինչդեռ կոմուտատորները ծառայում են տեղային սարքավորումների միացման և ներքին տրաֆիկի կազմակերպման համար: Այս կառուցվածքը թույլ է տալիս արդյունավետ կառավարել տվյալների հոսքերը և նվազեցնել ցանցի ծանրաբեռնվածությունը:

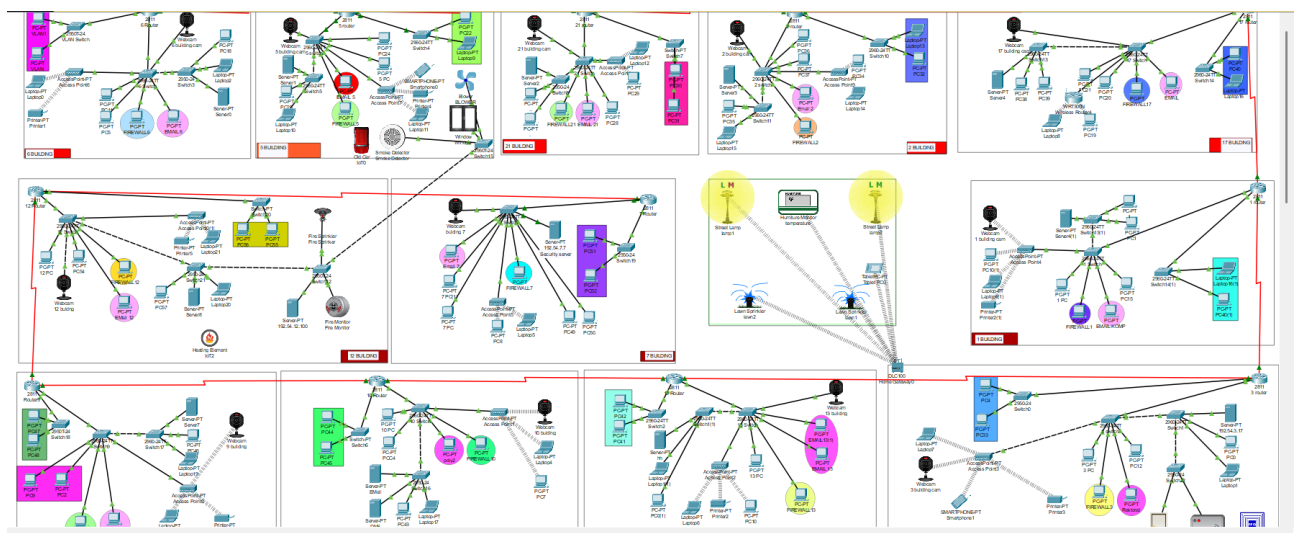
Ցանցում կիրառվում են նաև անլար հասանելիության կետեր, որոնք հնարավորություն են տալիս շարժական սարքերին և նոթբուքներին միանալ համակարգին առանց ֆիզիկական մալուխների: Սա մեծացնում է ցանցի ճկունությունը և ապահովում է օգտվողների հարմարավետ աշխատանքը տարբեր տարածքներում: Անլար կապը կիրառվում է ինչպես աշխատակիցների, այնպես էլ IoT սարքավորումների համար, որոնք պահանջում են մշտական կապ ցանցի հետ:

Ցանցի կառուցվածքի կարևոր բաղադրիչ են նաև սերվերները, որոնք ապահովում

են տարբեր ծառայությունների իրականացումը, այդ թվում՝ տվյալների պահպանման, անվտանգության և մոնիթորինգի գործառնությունները: Մերվերները տեղակայված են համապատասխան շենքերում և միացված են հիմնական ցանցին՝ ապահովելով արագ և անվտանգ հաղորդակցություն: Բացի այդ, համակարգում օգտագործվում են վերջնական սարքեր՝ համակարգիչներ, նոթբուքեր, տպիչներ և տեսախցիկներ, որոնք հանդիսանում են օգտվողների և համակարգի փոխազդեցության հիմնական միջոցները:

Ցանցային ճարտարապետության մեջ ներառված են նաև IoT սարքավորումներ, ինչպիսիք են տեսախցիկները, սենսորները և ավտոմատացված կառավարման տարրերը, որոնք միացված են ընդհանուր ցանցին և աշխատում են միասնական համակարգի շրջանակում: Դրանք թույլ են տալիս իրականացնել վերահսկում և ավտոմատացում, ինչպես նաև ապահովել տվյալների հավաքագրում իրական ժամանակում:

Նախագծված ցանցային ճարտարապետությունը ապահովում է համակարգի մասշտաբայնությունը, հուսալիությունը և տեխնիկական սպասարկման պարզությունը: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս հետագայում ընդլայնել ցանցը՝ ավելացնելով նոր շենքեր, սարքավորումներ կամ ծառայություններ՝ առանց հիմնական կառուցվածքի էական փոփոխությունների:



Նկար 2. Ցանցի ընդհանուր ճարտարապետությունը Cisco Packet Tracer միջավայրում

2.2 IP ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Նախագծված ցանցում IP հասցեավորման համակարգը կազմակերպված է միասնական և տրամաբանական սկզբունքով, ինչը զգալիորեն պարզեցնում է ցանցի կառավարումը և սարքերի նույնականացումը: Բոլոր ցանցային հասցեները սկսվում են 192.54 նախածանցով, ինչը ապահովում է ամբողջ համակարգի համար ընդհանուր հասցեավորման միջավայր: Յուրաքանչյուր մասնաշենքի համար IP հասցեի երրորդ օկտետը համապատասխանեցված է տվյալ շենքի համարին, ինչի շնորհիվ հեշտ է պարզել սարքի տեղակայումը և պատկանելությունը կոնկրետ ենթցանցին:

Այս մոտեցման արդյունքում յուրաքանչյուր մասնաշենք ձևավորում է իր առանձին IP ենթցանցը, ինչը նվազեցնում է ցանցային բեռնվածությունը և նպաստում է տվյալների փոխանցման արդյունավետ կազմակերպմանը: Ենթցանցերի նման բաժանումը նաև հեշտացնում է ցանցի սպասարկումը և հետագա ընդլայնումը՝ նոր սարքերի կամ շենքերի ավելացման դեպքում:

Ցանցում կիրառվում են մի շարք հիմնական ծառայություններ, որոնք ապահովում են դրա բնականոն աշխատանքը: VLAN տեխնոլոգիան օգտագործվում է ցանցի տրամաբանական բաժանման համար՝ հնարավորություն տալով առանձնացնել տարբեր տեսակի սարքեր և օգտվողներ նույն ֆիզիկական միջավայրում: DHCP ծառայության կիրառումը ապահովում է IP հասցեների ավտոմատ բաշխումը, նվազեցնելով ձեռքով կարգավորումների անհրաժեշտությունը և կանխելով հասցեների կրկնությունը: Երթուղիչների վրա իրականացված DHCP ֆունկցիոնալությունը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ենթցանցում սարքերին տրամադրել համապատասխան ցանցային պարամետրեր:

Անլար կապի ապահովման նպատակով համակարգում ներդրված են Wi-Fi հասանելիության կետեր, որոնք հնարավորություն են տալիս շարժական սարքերին միանալ ցանցին առանց ֆիզիկական միացումների: Wi-Fi տեխնոլոգիայի կիրառումը բարձրացնում է համակարգի ճկունությունը և օգտվողների հարմարավետությունը, հատկապես այն տարածքներում, որտեղ մալուխային կապի իրականացումը դժվար է կամ ոչ նպատակահարմար: Անլար ցանցը ինտեգրված է ընդհանուր հասցեավորման և կառավարման համակարգի մեջ՝ պահպանելով միասնական մոտեցումը ամբողջ

ցանցում:

Ընդհանուր առմամբ, IP հասցեավորման և հիմնական ծառայությունների նման կազմակերպումը ապահովում է ցանցի կայուն և վերահսկելի աշխատանքը՝ ստեղծելով հուսալի հիմք անվտանգության մեխանիզմների և նոր տեխնոլոգիաների կիրառման համար, որոնք ներկայացված են աշխատանքի հաջորդ գլուխներում:

ԳԼՈՒԽ 3

ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

3.1 FIREWALL-Ի ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ժամանակակից ցանցային համակարգերում անվտանգության ապահովումը հանդիսանում է առաջնահերթ խնդիր, հատկապես այն միջավայրերում, որտեղ տվյալների փոխանցումը իրականացվում է տարբեր շենքերի, սարքավորումների և ծառայությունների միջև: Այս համատեքստում Firewall-ը հանդիսանում է ցանցային անվտանգության հիմնական բաղադրիչներից մեկը, որը վերահսկում և կարգավորում է ցանցով անցնող տրաֆիկը՝ թույլատրելով կամ արգելելով տվյալների փոխանցումը նախապես սահմանված կանոնների համաձայն:

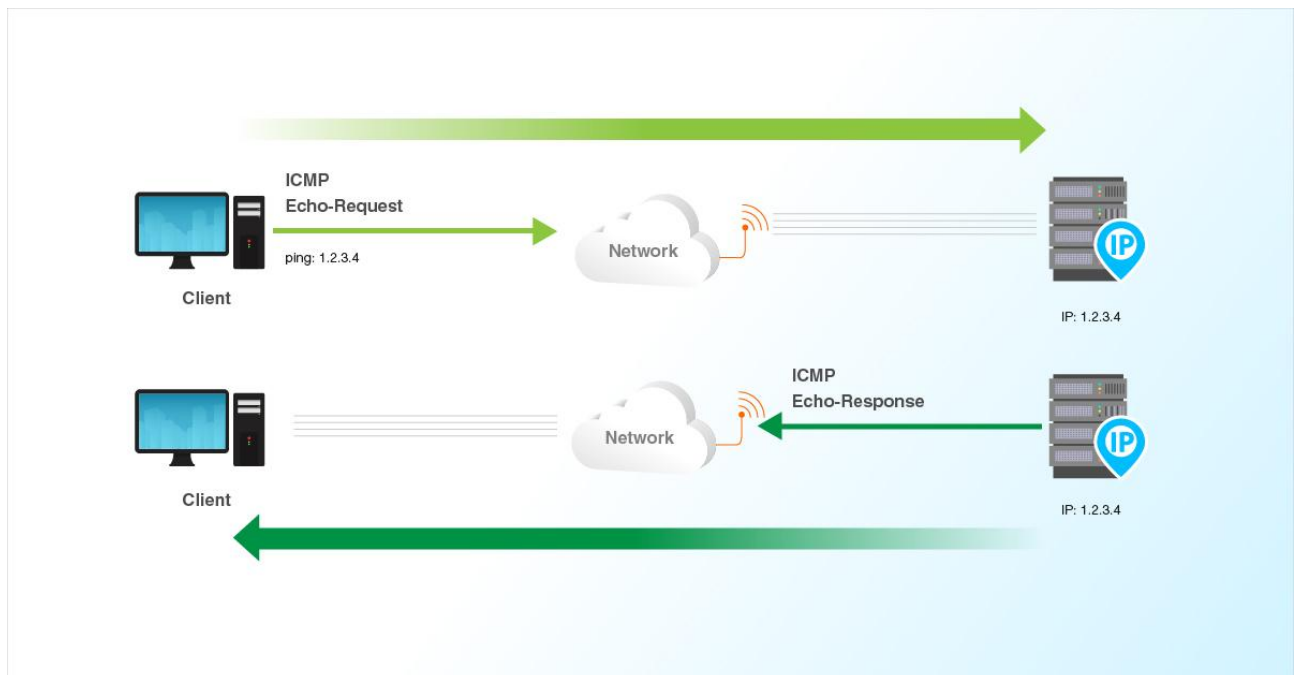
Նախագծված ցանցում Firewall-ի կիրառումը նպատակ ունի պաշտպանել ներքին ենթցանցերը արտաքին և ներքին հնարավոր սպառնալիքներից: Firewall-ը տեղակայված է այնպիսի դիրքում, որը թույլ է տալիս վերահսկել մուտքային և ելքային կապերը՝ կանխելով չարտոնված մուտքերը և սահմանափակելով վնասակար կամ ոչ ցանկալի տրաֆիկի տարածումը: Այս մոտեցումը ապահովում է ցանցի պաշտպանվածությունը՝ առանց խաթարելու դրա բնականոն աշխատանքը:

Firewall-ի միջոցով իրականացվում է տրաֆիկի ֆիլտրացիա՝ հիմնված IP հասցեների, պորտերի և կապի ուղղության վրա: Սա հնարավորություն է տալիս սահմանել, թե որ սարքերն ու ծառայություններն են թույլատրված հաղորդակցվել միմյանց հետ, իսկ որոնք՝ սահմանափակված: Արդյունքում ստեղծվում է վերահսկվող և անվտանգ ցանցային միջավայր, որտեղ նվազեցվում է տվյալների արտահոսքի և

չարտոնված միջամտության հավանականությունը:

Firewall-ի կիրառումը հատկապես կարևոր է այն դեպքերում, երբ ցանցում առկա են անլար կապեր և IoT սարքավորումներ, որոնք հաճախ հանդիսանում են անվտանգության ավելի խոցելի տարրեր: Firewall-ի միջոցով հնարավոր է սահմանափակել այդ սարքերի հասանելիությունը և ապահովել, որ դրանց կողմից իրականացվող հաղորդակցությունը համապատասխանի սահմանված անվտանգության քաղաքականությանը:

Ընդհանուր առմամբ, Firewall-ի ինտեգրումը ցանցային ճարտարապետության մեջ էականորեն բարձրացնում է համակարգի անվտանգության մակարդակը: Այն ապահովում է տվյալների պաշտպանված փոխանցումը, վերահսկվող մուտքը ցանցային ռեսուրսներին և ստեղծում է հուսալի հիմք տեղեկատվական համակարգի անվտանգ և կայուն աշխատանքի համար:



Նկար 3. Firewall-ի կիրառումը ցանցային անվտանգության ապահովման համար

3.2 IoT ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Նախագծված ցանցում IoT սարքավորումների ինտեգրումը իրականացված է շենքերի անվտանգության, վերահսկման և ավտոմատացման մակարդակը

բարձրացնելու նպատակով: IoT տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում հավաքագրել տվյալներ, վերահսկել միջավայրի վիճակը և ավտոմատ արձագանքել արտակարգ իրավիճակներին՝ նվազեցնելով մարդկային գործոնի ազդեցությունը համակարգի աշխատանքի վրա:

Ցանցում ինտեգրված է հակահրդեհային IoT համակարգ, որը ներառում է ծխի և ջերմաստիճանի սենսորներ, ինչպես նաև ավտոմատ հրդեհաշիջման տարրեր: Այս սարքավորումները մշտապես վերահսկում են միջավայրի վիճակը և վտանգի հայտնաբերման դեպքում փոխանցում են համապատասխան ազդանշանները կենտրոնական համակարգին: Արդյունքում հնարավոր է ապահովել արագ արձագանք հրդեհային իրավիճակներին և նվազեցնել նյութական ու մարդկային վնասների հավանականությունը:

Համակարգում կիրառվում են նաև քարտային մուտքի կառավարման IoT սարքավորումներ, որոնք նախատեսված են շենքերի և առանձին տարածքների մուտքի վերահսկման համար: Քարտի միջոցով դռների բացման մեխանիզմը թույլ է տալիս սահմանափակել չարտոնված մուտքը և ապահովել միայն թույլատրելի օգտվողների հասանելիությունը: Այս մոտեցումը բարձրացնում է ֆիզիկական անվտանգության մակարդակը և ապահովում է մուտքերի վերահսկելի գրանցում:

Օդափոխության և շրջակա միջավայրի վերահսկման IoT սարքավորումները ևս հանդիսանում են համակարգի կարևոր բաղադրիչ: Դրանք թույլ են տալիս վերահսկել օդի որակը, ջերմաստիճանը և խոնավությունը՝ ապահովելով հարմարավետ և անվտանգ աշխատանքային պայմաններ շենքերում: Այս սարքավորումների միջոցով հնարավոր է ավտոմատ կերպով կարգավորել օդափոխության համակարգերը՝ կախված միջավայրի փոփոխություններից:

IoT սարքավորումների ինտեգրումը իրականացված է միասնական ցանցային միջավայրում, ինչը հնարավորություն է տալիս դրանք կառավարել կենտրոնացված ձևով: Անվտանգության ապահովման նպատակով IoT սարքերի հաղորդակցությունը սահմանափակված է համապատասխան ցանցային կանոններով, իսկ դրանց տրաֆիկը վերահսկվում է Firewall-ի միջոցով: Սա նվազեցնում է IoT միջավայրին բնորոշ խոցելիությունների ազդեցությունը և ապահովում է սարքերի պաշտպանված փոխգործակցությունը ցանցի մյուս բաղադրիչների հետ:

Ընդհանուր առմամբ, IoT սարքավորումների կիրառումը նախագծված համակարգում նպաստում է անվտանգության բարձրացմանը, գործընթացների ավտոմատացմանը և համակարգի արդյունավետ կառավարմանը: IoT տեխնոլոգիաների և ցանցային անվտանգության միջոցների համատեղ կիրառումը ստեղծում է ժամանակակից և հուսալի տեղեկատվական միջավայր:

ԵԶՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կուրսային աշխատանքի ընթացքում իրականացվել է տեղեկատվական համակարգի համալիր նախագծում, որը ներառում է տվյալների բազայի կազմակերպումը, ցանցային ճարտարապետության ձևավորումը և անվտանգության ու նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը: Աշխատանքի հիմնական նպատակն էր ստեղծել հստակ կառուցվածքով և արդյունավետ գործող համակարգ, որը կհամապատասխանի ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պահանջներին:

Աշխատանքի առաջին գլխում ներկայացվել է տվյալների բազայի նշանակությունն ու դերը տեղեկատվական համակարգում, ինչպես նաև ուսումնասիրվել է տվյալների բազայի կառուցվածքը և աղյուսակների միջև կապերը: Ճիշտ նախագծված տվյալների բազան ապահովում է տվյալների ամբողջականությունը, հուսալի պահպանումը և տեղեկատվության արդյունավետ կառավարումը, ինչը հանդիսանում է ամբողջ համակարգի կայուն աշխատանքի հիմքը:

Երկրորդ գլխում դիտարկվել է ցանցի ընդհանուր ճարտարապետությունը, կիրառվող սարքավորումները, ինչպես նաև IP հասցեավորման և հիմնական ցանցային ծառայությունների կազմակերպումը: Առաջարկված հասցեավորման մոտեցումը և ցանցի տրամաբանական բաժանումը հնարավորություն են տալիս ապահովել ցանցի ընդլայնելիությունը, կառավարման հարմարավետությունը և սարքերի հստակ նույնականացումը համակարգում:

Երրորդ գլխում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել ցանցային անվտանգության ապահովմանը և նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը: Firewall-ի ներդրումը և IoT սարքավորումների ինտեգրումը նպաստում են ինչպես տվյալների, այնպես էլ ֆիզիկական միջավայրի պաշտպանության բարձրացմանը: Այս լուծումները

հնարավորություն են տալիս վերահսկել ցանցային տրաֆիկը, սահմանափակել չարտոնված մուտքերը և ապահովել համակարգի անվտանգ ու կայուն աշխատանքը:

Ընդհանուր առմամբ, կատարված աշխատանքը ցույց է տալիս, որ տվյալների բազայի, ցանցային ենթակառուցվածքի և անվտանգության միջոցների համակցված կիրառումը թույլ է տալիս ստեղծել ժամանակակից, արդյունավետ և հուսալի տեղեկատվական համակարգ: Նախագծված լուծումները կարող են հետագայում ընդլայնվել և զարգացվել՝ ավելացնելով նոր ծառայություններ և տեխնոլոգիաներ՝ համակարգի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Cisco Networking Academy – *Introduction to Networks (ITN)*, CCNA Course Materials, Cisco Systems, 2023.
2. Cisco Networking Academy – *Packet Tracer Official Tutorials and Labs*, Cisco Systems, 2022–2024.
3. YouTube – Տվյալների բազաների, SQL-ի, Cisco Packet Tracer-ի և ցանցային տեխնոլոգիաների ուսումնական տեսանյութեր (<https://youtube.com>), 2023–2024.
4. ChatGPT – Տվյալների բազայի նախագծման, ցանցային մոդելավորման և տեխնիկական լուծումների խորհրդատվություն, OpenAI, 2024.
5. Microsoft SQL Server Management Studio – Պաշտոնական գործիք տվյալների բազաների նախագծման և հարցումների մշակման համար, Microsoft Docs, 2023.
6. Google – Ցանցային տեխնոլոգիաների, IP հասցեավորման, VLAN-ների, DHCP-ի և IoT համակարգերի վերաբերյալ տեխնիկական նյութեր (<https://google.com>), 2024.
7. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան – Մասնաշենքերի կառուցվածք, ֆակուլտետների տեղակայություն և պաշտոնական տեղեկատվություն (<https://polytechnic.am>), 2024.
8. W3Schools – SQL հարցումների կառուցվածք և տվյալների բազաների հիմունքներ (<https://www.w3schools.com/sql/>), 2023.

